Resistência interna de fontes de tensão

1 - Conceitos relacionados

Força eletromotriz, resistência interna, circuito aberto.

2 – Objetivos

Entender o conceito de resistência interna em fonte de tensão como: pilha comum, associação de pilhas, fonte de tensão eletrônica com corrente direta e corrente alternada.

3 - Método utilizado

Com um circuito eletrônico apropriado, são obtidas valores de tensão em circuito aberto ε e de tensão de saída U_t como uma função da corrente elétrica drenada da fonte.

4 - Equipamentos

2 multímetros digitais
1 suporte para pilha
1 resistor variável 1200 ohms
1 chave liga/desliga
1 pilha seca de 1,5V (nominal)
1 pilha recarregável de 1,2V (nominal)
1 fonte de tensão eletrônica 5 volts
3 cabos PB-PB com 50 cm
3 cabos PB-PB com 30 cm

5 - Fundamentos Teóricos

Os equipamentos utilizados como geradores de tensão não são geradores ideais, pois apresentam em suas saídas um valor de tensão que depende da demanda de carga elétrica utilizada. Estes geradores reais são constituídos de elementos condutores e isolantes, sempre apresentando um valor de resistência interna.

Um gerador de tensão real é representado em um diagrama de circuito equivalente através da associação em série de uma fonte de tensão em circuito aberto ε e uma resistência R_{in} , conforme a ilustração da Figura 1. O desgaste em fontes de tensão eletroquímica como pilhas e baterias aumenta a resistência interna do dispositivo.

Em fontes de tensão eletromecânica ou eletrônica a resistência interna está relacionada à capacidade de fornecimentos e manutenção de corrente elétrica pelos componentes internos do equipamento.

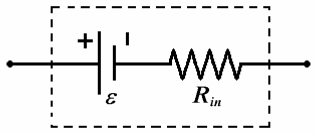


Figura 1 - Diagrama da representação de uma fonte de tensão real.

5.1 – Método de medida

Para a realização da medida da resistência interna de uma fonte de tensão é utilizado o circuito apresentado na Figura 2.

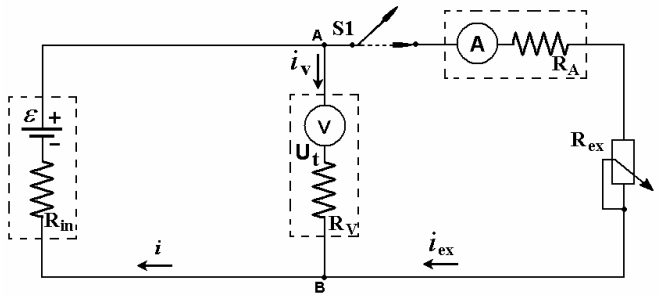


Figura 2 - Diagrama do circuito elétrico para medir a resistência interna de fontes de tensão.

Com a chave S1 aberta, temos o circuito com uma única malha, sendo U_t a tensão medida pelo voltímetro, ε a força eletromotriz gerada pela fonte de tensão, R_V a resistência interna do voltímetro, R_{in} a resistência interna, e i a corrente elétrica que circula na malha, sendo $i_V = i$. Resolvendo o circuito desta malha, temos:

$$\varepsilon - i_V.\mathrm{R_v} - i.\mathrm{R_{in}} = 0 \qquad (1)$$

$$\varepsilon - i.(\mathrm{R_v} + \mathrm{R_{in}}) = 0$$

Desconsiderando na análise desta malha a resistência interna da fonte de tensão, pois o valor da resistência do multímetro é muito maior que a resistência da fonte de tensão ($R_V >> R_{in}$), temos:

$$\varepsilon - i.\mathrm{R_v} = 0 \qquad (2)$$

Resistência interna de fontes de tensão

Sendo a tensão medida pelo voltímetro $i.\mathrm{R}_\mathrm{v}$, a força eletromotriz gerada pela fonte de tensão é igual à tensão medida pelo voltímetro:

$$\varepsilon = -i.\mathrm{R}_\mathrm{v} = \mathrm{U}_\mathrm{T} \qquad (3)$$

Considerando novamente o circuito apresentado na Figura 2, mas agora com a chave S1 fechada. Este circuito é formado por duas malhas, na primeira malha a corrente elétrica $\boldsymbol{i}_\mathrm{v}$ passa através do voltímetro e na segunda malha a corrente elétrica $\boldsymbol{i}_\mathrm{ex}$ passa através do amperímetro e do resistor externo. Aplicando a lei dos nós, temos que:

$$i - i_V - i_{ex} = 0 \qquad (4)$$

A corrente elétrica total $\boldsymbol{i}$ que passa através da fonte de tensão é a soma das correntes $\boldsymbol{i}_\mathrm{v}$ e $\boldsymbol{i}_\mathrm{ex}$. A resistência interna do voltímetro é muito maior que a soma da resistência interna do amperímetro e da resistência do resistor externo ($R_V >> (R_{in} + R_{ex})$). Com isto, a corrente elétrica $\boldsymbol{i}_\mathrm{v}$ é muito menor que a corrente $\boldsymbol{i}_\mathrm{ex}$, podendo ser desprezada, considerando apenas a malha da direita. Assim, a relação (4) se torna:

$$i = i_{ex} \qquad (5)$$

Aplicando a lei das malhas para o circuito da direita, temos:

$$\varepsilon - i_{ex}.R_A - i_{ex}.R_{ex} - i.R_{in} = 0$$

Desprezando a resistência interna do amperímetro por ser muito pequena, a expressão anterior se torna:

$$\varepsilon - i_{ex}.R_{ex} - i.R_{in} = 0$$

$$\varepsilon - i.R_{in} = i_{ex}.R_{ex}$$

Considerando o circuito (Figura 2):

$$V_A - iR_A - iR_{ex} = V_B$$
$$V_A - V_B = iR_{ex} = U_T$$

Sendo a resistência do amperímetro desconsiderada.

Considerando a relação (5):

$$\varepsilon - i.R_{in} = i.R_{ex}$$

Sendo $i.R_{ex}$ a diferença de potencial medida pelo voltímetro com a chave S1 fechada, temos:

$$U_T = \varepsilon - i.R_{in} \qquad (6)$$

Com este resultado, o valor da resistência interna da fonte de tensão é o coeficiente do ajuste linear de um conjunto de dados de tensão e corrente elétrica, obtidos com a chave S1 fechada. O Valor de ε é obtido da medida da tensão com a chave S1 aberta.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Pilha seca

1. Montar o circuito apresentado no diagrama da Figura 2;
2. Com a chave S1 aberta medir o valor de ε;
3. Com a chave S1 fechada, ajustar o resistor para variar a corrente elétrica no intervalo de 0 até 120 mA, em passos de 10 mA;
4. Realizar todas as medidas com a mesma escala no voltímetro e do amperímetro, para não mudar a resistência interna do aparelho entre as medidas;
5. Especifique o multímetro utilizado (marca e modelo) e a escala usada;
6. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o valor da tensão e sua incerteza, e o valor da corrente e sua incerteza. Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada;

Prática 2 – Pilha recarregável

1. Repita os procedimentos de número 1 até 5 da prática 1 para uma pilha recarregável, variando a corrente elétrica no intervalo de 0 até 100 mA, em passos de 10 mA;
2. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o valor da tensão e sua incerteza, e o valor da corrente e sua incerteza. Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada.

Prática 3 – Fonte eletrônica de tensão

1. Repita os procedimentos de número 1 até 5 da prática 1, para uma fonte de tensão eletrônica, variando a corrente elétrica no intervalo de 0 até 400 mA, em passos de 20 mA;
2. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para o valor da tensão e sua incerteza, e o valor da corrente e sua incerteza. Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada.

Resistência interna de fontes de tensão

6 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir o gráfico de V(*i*), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
2. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada, discutindo o resultado em termos de linearidade ou não linearidade;
3. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação 6, para obter a resistência interna da pilha seca;
4. A partir da Tabela II, construir o gráfico de V(*i*), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
5. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada, discutindo o resultado em termos de linearidade ou não linearidade;
6. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação 6, para obter a resistência interna da pilha recarregável;
7. A partir da Tabela III, construir o gráfico de V(*i*), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
8. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada, discutindo o resultado em termos de linearidade ou não linearidade;
9. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a equação 6, para obter a resistência interna da fonte eletrônica.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório – Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
5. Vuolo, J. H., - Fundamentos da Teoria de Erros - São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2ª Edição, 1996.